

中学3年
理科

単元1 化学変化とイオン 2章 酸、アルカリとイオン

中和と塩（うら）

月 日

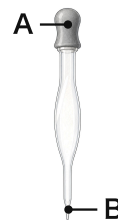
名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

中和の実験とこまごめピペット

【実験】塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜ合わせたときの変化を調べました。

- ① 保護眼鏡をかけ、ビーカーにうすい塩酸10mLを入れ、BTB溶液を数滴加えました。
- ② 図のこまごめピペットで、うすい水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加え、そのたびにガラス棒でかき混ぜました。
- ③ 水溶液の色が緑色になったところで、加えるのをやめました。
- ④ さらに水酸化ナトリウム水溶液を加えると、水溶液の色が変わりました。



(1) 水酸化ナトリウム水溶液を吸い上げる操作として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア Bを液に入れてから、Aを押して空気を出す。

イ Aをゆるめたまま、Bを液に入れ、Aを強く押して吸い上げる。

ウ Aを押して空気を出してから、Bを液に入れ、Aをゆるめて吸い上げる。

エ Aを押したまま、Bを液に入れ、そのまま吸い上げる。

答え

(2) 液を吸い上げたあと、Bを上に向けてはいけけないのはなぜですか。「ゴム球」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ①の塩酸にBTB溶液を加えたときの色と、④の水溶液の色の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 黄色と緑色

イ 青色と黄色

ウ 緑色と黄色

エ 黄色と青色

答え

(4) ③で、水溶液の色が緑色になったのはなぜですか。「中和」という言葉を使って書きなさい。

答え